

双频激电法在澳大利亚 Charity Well 金矿寻找 隐伏矿体的应用

李 希^{1,2}, 高航校², 杨 旭², 朱 磊³

(1. 长安大学, 地球科学与资源学院, 陕西西安 710054; 2. 西北有色地质矿业集团有限公司, 陕西西安 710054;
3. 西北有色地质研究院有限公司, 陕西西安 710054)

[摘 要] 澳大利亚 Charity Well 金矿地表被第四系覆盖, 地表未见明显的找矿标志, 本次研究引入了在该矿区较少使用的双频激电地球物理勘查方法。测试数据显示矿区金矿石与围岩视幅频率 F_s 值具有明显差异, 矿石的视幅频率 F_s 一般都在 3.3% 以上, 而非矿岩石的视幅频率一般小于 1.9%, 岩石 Au 品位越高, 幅频率一般也越高; 赋矿位置与金属硫化物分布范围基本一致, 矿区具有开展双频激电法找矿的基础; 使用双频激电法在矿区内划分了一个重点找矿靶区和三个一般找矿靶区, 利用激电测深展示了异常体在深部的延伸情况, 同时也间接地展现了矿化体在深部可能的延伸方向和规模。双频激电法在该区的成功使用为西澳大利亚地区的找矿工作提供了新的思路。

[关键词] 双频激电 激电测深 找矿方法 Charity Well 金矿 澳大利亚

[中图分类号] P631 **[文献标识码]** A **[文章编号]** 0495-5331(2017)02-08

Li Xi, Gao Hang-xiao, Yang Xu, Zhu Lei. Application of the dual frequency induced polarization method to prospecting hidden orebodies in the Charity Well gold deposit of Australia[J]. *Geology and Exploration*, 2017, 53(02): 0398-0405.

双频激电法是何继善院士首创的一种地球物理方法, 具有抗干扰能力强, 稳定性好, 探测深度大, 观测精度高等优点(白宜诚等, 2002; 何继善, 2006)。近年来, 学者们对该方法的数据处理过程和正、反演算法的研究(强建科等, 2007; 李耀恩等, 2015)使其进一步完善。双频激电法作为重要的物探方法在国内外矿产勘查实践中应用广泛, 已经在复杂地形区多金属矿勘查、石油、地下水和地质构造勘察等领域取得了比较满意的成果(柳建新等, 2004; Ulrich *et al.*, 2004; 周云满, 2006; 武摇炜等, 2009; Weller *et al.*, 2010; 戴前伟等, 2010; 张东风, 2010; 杨立功等, 2013; 杨振威等, 2013; 李宏伟等, 2014; 张光之等, 2015; 玉苏普艾力·喀迪尔等, 2015; 邵陆森等, 2015; 陈伟军等, 2016; 俞胜, 2016; 李建良, 2016)。

Charity Well 金矿位于西澳大利亚 Pilbara 地台中部的 Mallina 盆地内。以往地质工作在 Mallina 盆地内发现了大量金矿点, 如 Withnell、Toweranna 等金矿, 但因地表主要为第四系风成沙和冲积物, 地表

找矿标志不明显。前人在该区进行了航空磁测、航空重力测量和区域地球化学测量, 仅地球化学测量显示该区具有明显的 Au 异常。矿区岩(矿)石物性参数测量统计结果显示矿石与围岩具有明显的幅频率差异, 因此在本区开展双频激电法测量可以实现矿化异常区的圈定。本文通过对异常区进行解译和分析, 结合矿区及周边地质特征, 讨论异常区与金矿化之间的关系, 并利用已有的钻探资料进行验证, 结果表明双频激电法可有效应用于该区的隐伏矿产勘查工作。

1 地质概况

澳大利亚 Mallina 盆地主要为太古宙 De Grey 群(De Grey Group) Mallina 组(Mallina Formation)变质粉砂-中粒杂砂岩、粉砂岩和 Constantine 组(Constantine Formation)中粗粒亚长石砂岩和杂砂岩, 岩屑及颗粒斜长石和石英, Constantine 组不整合覆于 Mallina 组之上。区域构造线方向为近东西向,

[收稿日期] 2016-07-05; [修改日期] 2016-12-28; [责任编辑] 郝情情。

[基金项目] 中央高校基本科研业务费专项资金(编号: 310827151056, 310827153408)、陕西省自然科学基金(2016JM4001)联合资助。

[第一作者] 李 希(1986 年-), 男, 博士研究生, 工程师, 主要从事金矿找矿勘查及矿山数字化等工作。E-mail: lixikey@163.com。

为大型褶皱和分划性剪切带,Mallina 韧性剪切带是 Mallina 盆地内的主要构造,其东西向横穿整个盆地,在剪切带内或其近旁次级构造带内现已经发现多个大小规模不等的金矿。区内侵入岩以中酸性最为发育,活动频繁,花岗岩体规模较大,南部有 Peawah 花岗闪长岩,北部为 Portree 花岗混合岩,岩浆侵位时间早于 2900Ma (Smithies *et al.*, 1999; Hickman *et al.*, 2000; Pike *et al.*, 2002; Beintema *et al.*, 2003; Smithies, 2004)。

Charity Well 金矿区位于 Mallina 韧性剪切带的西缘,矿区地形平坦,地表主要为第四系层积物(冲积物、崩积物、残积物、风成物和钙质结砾岩),地层主要为太古代 Mallina 组变质粉砂-中粒杂砂岩、粉砂岩、砂岩和页岩 (Bagas *et al.*, 2008; Hickman *et al.*, 2000; Jones *et al.*, 2013)。矿区内构造主要为北东-南西向,为 Mallina 韧性剪切带在该区的北东向次级构造的一部分,构造主要表现为规模不等的

韧性剪切断层、紧闭直立褶皱和晚期脆韧性断层。矿区局部见有少量太古代花岗闪长岩、花岗混合岩以及基性-超基性岩体(脉)(图 1)。

土壤地球化学显示矿区具有明显的 Au、As 和 Sb 异常,异常区相互叠加,根据区域上勘查工作经验,Au、As 和 Sb 异常的重叠区域往往 Au 品位较高,富集规模较好。

矿石中金属矿物主要有黄铁矿、磁黄铁矿、毒砂等金属硫化矿物;脉石矿物主要为石英、方解石、绢云母、黑云母等;含矿岩石主要为页岩和含石英-碳酸盐脉砂岩;矿石结构有自形-半自形粒状结构、它形粒状结构、碎裂结构、残余结构等;矿石构造主要有浸染状构造、角砾状构造,其次为脉状、网脉状构造、揉皱状构造等;围岩蚀变主要类型有:硅化、碳酸盐化、磁黄铁矿化、黄铁矿化、绿泥石化、绢云母化、褐铁矿化等。总体表现特征是沿含矿剪切带发育。

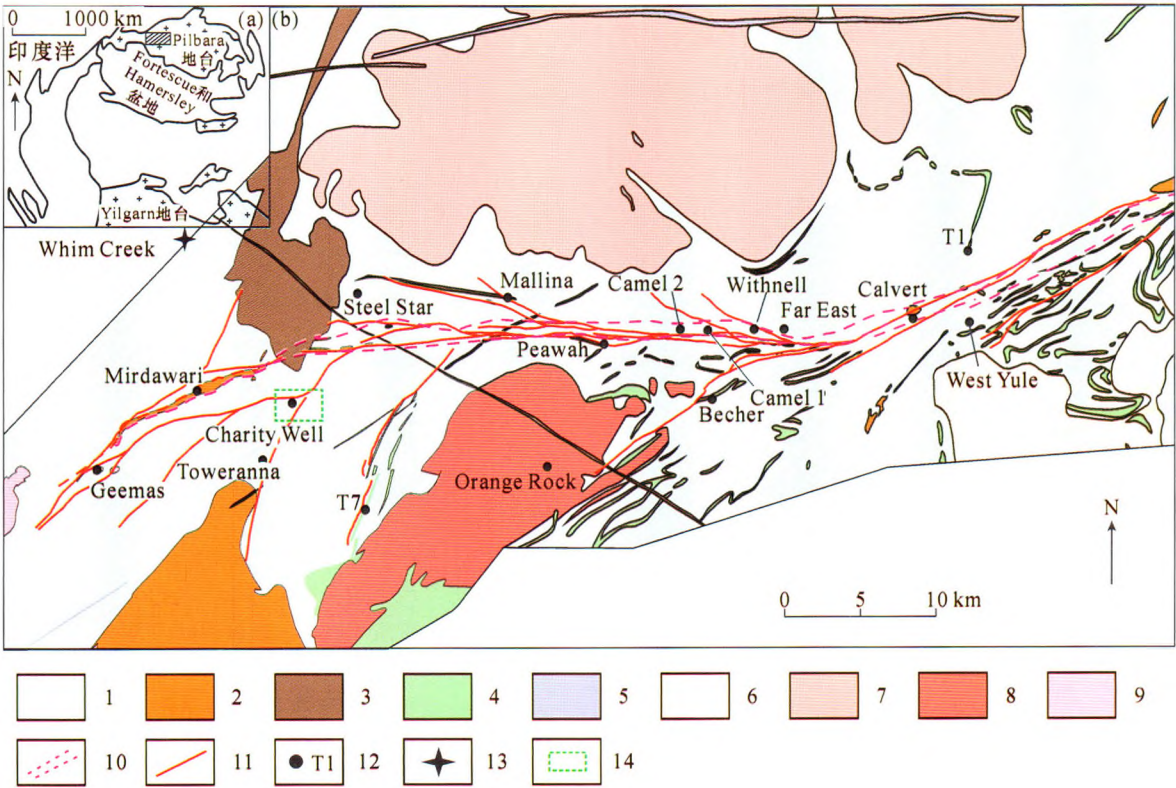


图 1 区域地质简图(构造位置图(a)据 Hickman, 2012)

Fig. 1 Simplified geological map of this region (map of geotectonic location (a) after Hickman, 2012)

1 - Mallina Formation; 2 - Constantine Formation; 3 - Fortescue group; 4 - basic - ultrabasic intrusion; 5 - mafic dyke; 6 - complex granitoid (unassigned); 7 - complex granite; 8 - granodiorite; 9 - biotite monzogranite; 10 - Mallina shear zone; 11 - fault; 12 - gold spot or anomaly area; 13 - location; 14 - working area

2 地球物理特性及工作布置

2.1 岩矿石物性测定

在矿区选择具有代表性的新鲜岩石、矿石进行了地球物理物性参数测量,共采集到各类岩石、矿石标本 212 块。统计结果显示(表 1),矿区内各种岩石的视幅频率 F_s 值由高到低依次为:页岩型矿石(赋矿岩石为页岩)、砂岩型矿石(含石英脉较多,赋矿岩石为砂岩)、页岩、杂砂岩、砂岩。非矿岩石与矿石之间视幅频率 F_s 存在着明显的差异:矿石的视幅频率 F_s 一般都在 3.3% 以上,而非矿岩石的视幅

频率 F_s 一般小于 1.9%;砂岩型矿石幅频率均值 3.38/3.27,页岩型矿石幅频率均值 4.42/4.09;页岩、杂砂岩、砂岩等矿体围岩幅频率较低,页岩幅频率 2.07/1.88 略高于杂砂岩 1.57/1.41。矿区矿物种类单一,矿物成分相对简单,矿体内金属硫化物含量较高,具有明显的激发极化效应,可以通过寻找金属硫化物引起的激电异常达到间接找矿的目的。矿区岩石和矿石之间的电性差异是开展电法勘探工作的前提,利用双频激电法可以圈定极化体和电阻率异常范围(李帝铨等,2007;崔益安等,2013)。

表 1 矿区岩石电性参数测量统计表
Table 1 Statistics of electric parameters for rocks in the ore district

类型	岩性	标本数量(块)	幅频率(%)	幅频率 算数平均值	幅频率 几何平均值	备注
矿石	砂岩	18	2.4~4.5	3.38	3.27	石英脉含量 60% 以上,夹少量页岩
	页岩	20	2.6~8.4	4.42	4.09	石英脉较少
	粉砂岩 砂岩	4	1~1.6	1.33	1.19	夹有少量页岩和碳酸盐脉
围岩	页岩	50	1.3~3.2	2.07	1.88	新鲜,个别含少量石英碳酸盐脉,基本不含碳质成分,有机质含量低
	杂砂岩	66	0.7~2.4	1.57	1.41	新鲜,中细粒
	钙质 结砾岩	27	-	-	-	野外 实测
	风成砂	27	-	-	-	野外 实测

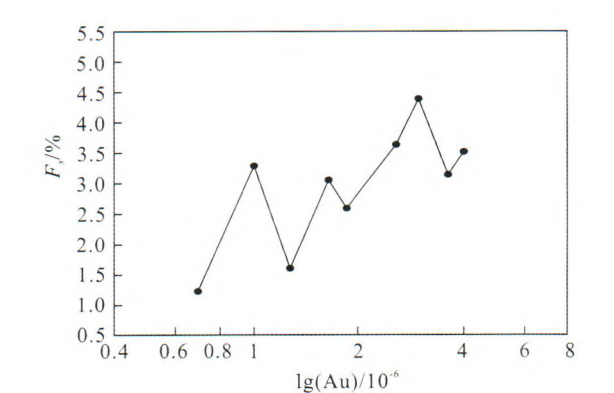


图 2 矿石金品位与幅频率统计曲线
Fig.2 Gold grade of ore and amplitude - frequency curve

通过对矿区岩石的幅频率的统计发现(表 1),矿区页岩中 Au 平均品位高于砂岩。矿化蚀变信息表明页岩矿化蚀变明显高于砂岩和粉砂岩,因此对其幅频率和 Au 品位进行统计(图 2)。从图 2 中可以看出矿石金品位与幅频率大体呈现近似线性正相关的关系: Au 品位越高,幅频率一般也越高,这与矿

区 Au 品位越高,其黄铁矿含量也越高是一致的。但幅频率的高低不仅与黄铁矿含量的多少有关,而且与黄铁矿在矿石中的分布形态有关,还与赋矿岩性有关(何继善,2006,2007);矿区含金页岩中黄铁矿一般为团块状或条带状,而砂岩中多为细脉状或细小网脉状,围岩中黄铁矿含量普遍低于金矿石,因此会有上述近似线性的分布,同时也佐证了矿区采用电法进行勘探的地球物理方法是可行的。

2.2 工作方法及布置

2.2.1 仪器设备

本次工作使用湖南继善高科生产的 SQ-3C 双频激电仪全套仪器,包括发送机、接收机两大部分。发送机将高、低两种频率(8Hz 及 8/13Hz;4Hz 及 4/13Hz;2Hz 及 2/13Hz;1Hz 及 1/13Hz)的电流合成双频电流供入地下,双频接收机同时接收地下目标对双频电流的响应,测量两个频率的响应电位差(ΔV_H 、 ΔV_L),用公式(1)和公式(2)分别计算视幅频率 F_s 和视电阻率 ρ_s (何继善,2006,2007)。

$$F_s = \frac{\Delta V_L - \Delta V_H}{\Delta V_H} \times 100\% \tag{1}$$

$$\rho_s = k \frac{\Delta V}{I} \tag{2}$$

2.2.2 激电扫面测量

本次激电扫面测量采用规则网,根据矿区地质-地球物理特征,以近似垂直于构造线方向为原则布置测线 21 条,测线距 100m,测点距 20m,使用 RTK 进行测点定位,平均坐标误差为亚米级。工作方法选用偶极-偶极装置,电极距 AB = MN = a = 40m,隔离因子 n = 3 (AB、MN 中点连线 OO' 长度 L = (n + 1)a, n 为整数);记录点为 MN 的中点,观

测的参数为视幅频率 F_s 和视电阻率 ρ_s 。

2.2.3 激电测深测量

在矿区布置两条测深剖面分别为 S1 和 S2 (图 3),选用对称四极测深装置,AB/2 距离最大达到 260m,测深点距 40m。激电测深主要用来对扫面工作确定的异常体埋藏深度进行确定,根据测深剖面的视幅频率 F_s 、视电阻率 ρ_s 的等值断面图,达到查明断面中异常体分布和产状的目的。参数设置如表 2。

根据矿区周边已经开采的金矿矿体特征分析,矿体顶板深度一般不会超过 50m,因此上述装置可满足勘探深度的要求。

表 2 对称四极激电测深电极距选择
Table 2 Selection of symmetric quadrupole induced polarization sounding electrode distance

名称	电极距序列											
AB/2(m)	4	8	12	20	30	40	60	100	140	180	220	260
MN/2(m)	1	1	1	3	3	3	3	10	10	10	10	10

3 异常特征及推断解译

3.1 激电扫面异常特征

激电测量结果显示矿区视幅频率异常明显 (图 3a),异常涉及范围主要集中在东南部接近中心区域的位置,异常体 (E1) 的走向近于北东向展布,异常强度较大,幅频率值都在 4% 以上。以 4.2% 的幅频率值圈定的异常体 (E1) 在走向长约 400m,宽约 180m,异常封闭;东北边缘、西南边缘、西北边缘也存在视幅频率异常 (E2、E3、E4),但规模较小,且这类异常等值线往往不闭合,推测这些幅频率异常可能是工作区外部激电异常体的边缘部位的反映,如果进一步扩大工区范围,有望在工区的外围发现规模较大的激电异常。

矿区视电阻率异常明显 (图 3b),高阻异常主要集中在西南边缘 (G1)、东南部接近中心区域 (G2) 和东北边缘 (G3);电阻率高阻异常体自南西向北东方向规模逐渐变小的趋势,三处异常体分散不连通,中间存在中高阻、低阻间隔,形成密集电阻率梯级带;三处高阻异常体连线走向近于北东向展布;高阻电阻率异常幅值很大,在 500Ω · m 以上;工区西北边缘也有高阻异常显示,异常主体不在工区范围之内。

3.2 激电测深异常特征

设计的 S1 和 S2 两条测深剖面均穿过矿区主要异常体 E1 和高阻异常体 G2。

S1 线激电测深反演结果 (图 4) 显示,在电阻率二维反演断面 0 ~ 240m 之间有一明显高阻异常体,呈条带状,并且在对应的幅频率二维反演断面上对应深度的下方呈现高极化特征。极化体呈 2 个近似对称的圆形体,顶板距地面约 40m,图中左侧异常体向下延伸约 40m,宽约 40m,右侧异常体向下延伸约 50m,宽约 60m,推测为硫化金矿体、金矿化、黄铁矿化的综合反映。在电阻率二维反演断面上右侧 360 ~ 430m 之间,存在一高阻异常体,顶板距地面约 30m,向下延伸约 70m 以上,宽约 70m,在与电阻率反演断面左侧的高阻异常之间的部位对应幅频率反演结果中的右侧的高极化异常体,推测为高阻围岩背景下的成矿有利地段。

S2 线激电测深反演结果 (图 5) 显示,在电阻率二维反演断面 20 ~ 80m、120 ~ 260m 之间都有一明显高阻异常体,呈椭圆状。与 S1 线的反演结果略有不同的是,高阻异常的幅值更大一些,并且异常形态不再呈带状变化,80 ~ 120m 之间的中高阻异常的高阻异常分界线作用更为明显。同时与 S1 线的电阻率二维反演断面类似,测线大号点方向在 360 ~ 430m 之间也有一高阻异常体,异常体产状较陡,特征与 S1 线的情况大体相近。在幅频率二维反演断面上,S2 线与 S1 线有相同之处又有不同的地方。相似之处在于高极化特征的异常体顶板埋深一般都在 40m 以下,异常主要集中在高阻异常体下部或是两个高阻异常体之间的部位;不同之处是高极化体

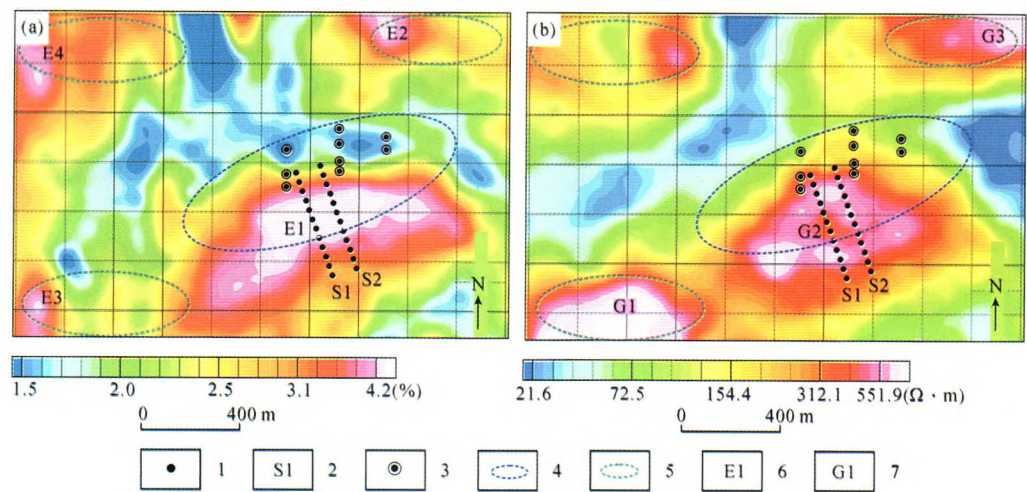


图 3 激电偶极-偶极视幅频率 (a) 和视电阻率 (b) 等值线图

Fig. 3 Dual frequency IP dipole-dipole apparent amplitude frequency (a) and resistivity plane (b)

1 - 测深点; 2 - 测深线编号; 3 - 钻孔孔位; 4 - 重点找矿靶区; 5 - 一般找矿靶区; 6 - 视幅频率异常区; 7 - 高阻异常区
1 - sounding points; 2 - sounding profiles number; 3 - drill holes; 4 - priority mineralized target area; 5 - common mineralized target area; 6 - anomaly area of apparent amplitude frequency; 7 - anomaly area of high resistivity

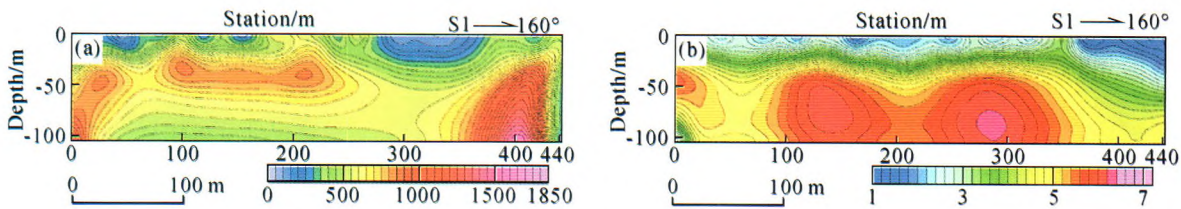


图 4 S1 线激电测深电阻率 (a) 和幅频率 (b) 反演等值断面图

Fig. 4 S1 line IP sounding resistivity inversion (a) and amplitude frequency (b) profile

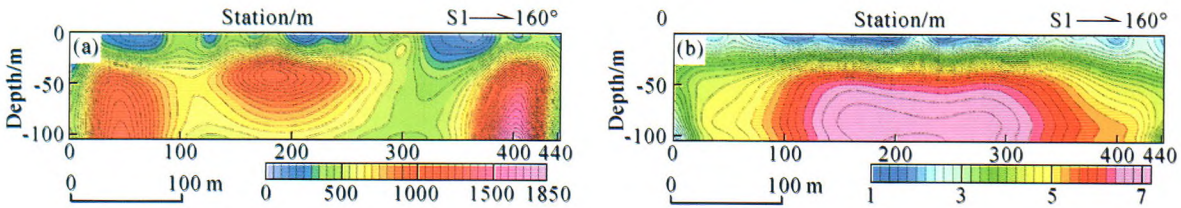


图 5 S2 线激电测深电阻率 (a) 和幅频率 (b) 反演等值断面图

Fig. 5 S2 line IP sounding resistivity inversion (a) and amplitude frequency (b) profile

的特征不同, S1 线的极化体呈近似对称的圆形状, 异常范围在 120 ~ 160m、260 ~ 320m 之间, S2 线中 120 ~ 320m 的异常体呈哑铃状, 中间并没有间断。由 S1 线、S2 线的空间位置可知, 高极化率异常可能是由在 S1 线及其西南侧呈北东 70° 走向的 2 条分支异常体构成的, 异常在走向上接近 S2 线向其北东向延伸有着分支复合、合二为一的特点。

反演结果总体显示激电异常比较明显, 反演之后的幅频率幅值可达到 6% 以上, 背景值一般在 4% 以下, 在电阻率二维反演断面 0 ~ 260m 及 360 ~ 420m 范围内均有明显高阻异常体, 在高阻异常体之

间或其下部可见有明显的高极化率异常, 高极化率异常体埋藏深度均在地面 25m 以下, 宽度大于 40m, 向深部延伸深度超过 70m, 倾角较直立。

4 异常推断解释

在 Charity Well 异常点处发育 Mallina 韧性剪切带北东向次级断裂构造 (图 1), 其一直延伸至已经开采且具有相同构造背景的 Towanana 金矿甚至更远, Towanana 金矿处见有大量沿北东向构造带分布的花岗岩或花岗闪长岩, 矿体赋矿位置往往位于地层与岩体的接触部位。本次双频激电测量显示

Charity Well 金矿区内电阻率高阻异常体沿北东-南西方向呈串珠状分布,中间存在中高阻、低阻间隔,形成密集电阻率梯级带;测深结果显示高阻异常体下部或两个高阻异常体之间的部位对应深度的下方呈现高极化特征,表明在 Charity Well 金矿地表以下可能存在与北东向构造关系密切的侵入岩体,岩体附近发育有硫化物金属矿物,推测在 Charity Well 金矿区内岩体和地层接触的部位可能为成矿的有利地段。

综合上述分析结果,结合矿区土壤原生晕 Au、As 和 Sb 元素异常带特征,以及其与 Mallina 韧性剪切带次级构造的位置关系推测,激电异常为含金属硫化物所引起的,E1 异常区是矿致异常的概率较大,同时 E2、E3 和 E4 异常区也可能与金矿化有一定的关系,因此通过本次工作在矿区内划分重点找矿靶区一处和一般找矿靶区三处(图3),以供矿区在未来的找矿勘查中进行重点关注。

前期工作在矿区已经施工多个浅钻,结合所有的钻探工程可得:Charity Well 金矿区地表以下可见有花岗岩和花岗闪长岩,在岩体和地层交界处见有明显的金矿化,金矿化主要出现在地表以下大于 15m 的位置且向深部品位有逐渐增高的趋势,已有钻孔并未在深部圈闭金矿化,钻孔分析结果显示矿化体厚度 1~13m,金品位 0.2~21.7g/t,单工程平均品位最高 3.79g/t,金矿化在北东方向连续性较好,与 E1 异常体在走向上基本一致,向北东方向延伸超过 400m。

同时,钻探数据显示矿(化)体具有向南倾伏的特征,S1 测线电阻率反演(图4a)以及对应的幅频率反演(图4b)中的 0~60m 异常由北向南幅频率幅值变小且异常变化缓,说明矿(化)体具有向南倾伏的特征,这与钻孔资料得出的矿体产状一致。再结合表1中矿区岩矿石物性可得,0~60m 异常为矿致异常。

5 结论

(1)对 Charity Well 金矿进行双频激电方法应用结果表明,矿区激电异常明显,非矿岩石和矿石之间存在明显的电性差异,矿区具有开展电法勘查工作的地质-地球物理基础。

(2)矿区岩体与地层接触部位发育有金属硫化物,赋矿位置也往往存在于岩体与地层的接触部位,利用金属硫化物的激电特征可以达到间接寻找金矿化的目的。

(3)本次工作在矿区内圈定四个找矿靶区,其中一个重点找矿靶区和三个普通找矿靶区,结合前期钻探资料表明双频激电法在该区的隐伏矿体勘查工作中具有较好的效果;利用激电测深展示了异常体在深部的延伸情况,同时也间接地展现了矿化体在深部的可能延伸方向和规模。

(4)在找矿勘查活动中,综合研究区域成矿特征和成矿规律,选择合理的地球物理工作方法可以取得较好的找矿工作效果;同时双频激电扫描和测深工作显示双频激电法具有特有的优势,完全可以在矿区及其周边未来的勘查找矿工作中进行大规模应用。

[References]

- Bagas L, Bierlein F P, Bodorkos S, Nelson D R. 2008. Tectonic setting, evolution and orogenic gold potential of the late Mesoarchaeon Mosquito Creek Basin, North Pilbara Craton, Western Australia [J]. *Precambrian Research*, 160(3):227-244
- Bai Yi-cheng, Cui Yang-li, Pu Hui-ru. 2002. The development of the SQ series dual-frequency IP instrument[J]. *Geophysical and Geochemical Exploration*, 26(6):457-460 (in Chinese with English abstract)
- Beintema K A, De Leeuw G A M, White S H, Hein K A A. 2001. Tabba Tabba shear; a crustal-scale structure in the Pilbara Craton [J]. *WA [ext. abs.] : Australian Geological Survey Organisation - Geoscience Australia Record*, 37: 285-287
- Chen Wei-jun, Hong Wan-hua, Hao Qing-qing, Chu Shao-xiong, Xing Bao-shan. 2016. Application of high-power induced polarization and continuous conductivity sounding for prospecting in the Chifeng-Chaoyang gold concentration region [J]. *Geology and Exploration*, 52(1):152-158 (in Chinese with English abstract)
- Cui Yi-an, Ji Tong-xin, Li Xi-yang, Zhu Xiao-xiong. 2013. Inversion of multi-anomalies in resistivity profiling based on particle swarm optimization [J]. *Progress in Geophysics*, 28(4):2164-2170 (in Chinese with English abstract)
- Dai Qian-wei, Zhang Bin, Feng De-shan, Chen De-peng, Yu Kai. 2010. Integrated detection of leakage paths in reservoirs by the pseudorandom flow-field method and dual frequency induced polarization method [J]. *Progress in Geophysics*, 25(4):1453-1458 (in Chinese with English abstract)
- He Ji-shan. 2006. Dual-frequency induced polarization [M]. Beijing: Higher Education Press:1-327 (in Chinese)
- He Ji-shan. 2007. The new development of frequency domain electro-prospecting [J]. *Progress in Geophysics*, 22(4):1250-1254 (in Chinese with English abstract)
- Hickman A H, Smithies R H, Huston D L. 2000. Archaean geology of the West Pilbara granite-greenstone terrane and Mallina Basin, Western Australia [J]. *Western Australia a field guide: Western Australia Geological Survey*, 9: 61
- Hickman A H. 2012. Review of the Pilbara Craton and Fortescue Basin, Western Australia: crustal evolution providing environments for early

- life[J]. *Island Arc*, 21(1): 1–31
- Jones S, McNaughton N J, Grguric B. 2013. Structural controls and timing of fault – hosted manganese at Woodie, East Pilbara, Western Australia[J]. *Ore Geology Reviews*, 50: 52–82
- Li Di-quan, Wang Guang-jie, Di Qing-yun, Fu Chang-min, Shi Kun-fa, Li Ying-xian. 2007. The application of highpower induced polarization in the middle section of eerguna metallogenic belt[J]. *Progress in Geophysics*, 22(5): 1621–1626 (in Chinese with English abstract)
- Li Hong-wei, Bo Jian, Huang Xin. 2014. Application of electrical survey on a porphyry copper deposit exploration area of Gongbo'gyamda County, Tibet[J]. *Geoscience*, 28(4): 850–858 (in Chinese with English abstract)
- Li Jian-liang. 2016. Application of the down – hole IP method to a general survey in the Jinya gold deposit[J]. *Geology and Exploration*, 52(5): 924–930 (in Chinese with English abstract)
- Li Yao-en, Wu Xiao-ping. 2015. Application of wavelet transform on the data processing of dual – frequency IP survey[J]. *Progress in Geophysics*, 30(1): 460–465 (in Chinese with English abstract)
- Liu Jian-xin, Liu Chun-ming, Tong Tie-gang, Liu Hai-fei. 2004. The application of the dual frequency induced polarization method in a copper and polymetallic ore deposit in Tibet[J]. *Geology and Exploration*, 40(2): 59–61 (in Chinese with English abstract)
- Pike Geoff, Cas Ray, Smithies R, Hugh. 2002. Geologic constraints on base metal mineralization of the Whim Creek greenstone belt, Pilbara Craton, Western Australia[J]. *Economic Geology and the Bulletin of the Society of Economic Geologists*, 97(4): 827–845
- Qiang Jian-ke, He Ji-shan. 2007. Algorithm of forward and inversion of dual – frequency induced polarization method on elliptical sphere[J]. *Journal of Central South University: Science and Technology*, 38(6): 1199–1205 (in Chinese with English abstract)
- Shao Lu-sen, Meng Gui-xiang, Deng Zhen, Zhang Ya-wei, Chen Xing-tao. 2015. 3D electrical structure and prospecting indicators of the porphyry copper deposit in Layikeleke, Xinjiang[J]. *Geology and Exploration*, 51(5): 953–963 (in Chinese with English abstract)
- Smithies R H, Champion D C, sun S – S. 2004. Evidence for Early LREE – enriched mantle source regions: diverse magmas from the c. 3. 0 Ga Mallina Basin, Pilbara Craton, NW Australia[J]. *Journal of Petrology*, 45(8): 1515–1537
- Smithies R H, Hickman A H, Nelson D R. 1999. New constraints on the evolution of the Mallina Basin, and their bearing on relationships between the contrasting eastern and western granite – greenstone terranes of the Archaean Pilbara Craton, Western Australia[J]. *Precambrian Research*, 29(1/2): 11–28
- Ulrich C, Slater L. 2004. Induced polarization measurements on unsaturated, unconsolidated sands[J]. *Geophysics*, 69(3): 762–771
- Weller A, Nordsiek S, Debschütz W. 2010. Estimating permeability of sandstone samples by nuclear magnetic resonance and spectral – induced polarization[J]. *Geophysics*, 75(6): E215–E226
- Wu Yao-wei, Zhang Bao-lin, Liang Guang-he, Li Zhi-yuan, Shen Xiaoli, Qi Min. 2009. Application of dual – frequency IP method in metal ore prediction in two types of typical overburden areas in Western China[J]. *Geology and Exploration*, 45(6): 669–675 (in Chinese with English abstract)
- Yang Li-gong, Liu Ji-shun, Yin Li-jun, Liu Wei-ming, Liu Wen-heng, Guo Jun. 2013. Application of the dual – frequency IP method to rapid prospecting of mineral resources in the Lizi area of Gansu Province[J]. *Geology and Exploration*, 49(2): 330–336 (in Chinese with English abstract)
- Yang Zhen-wei, Yan Jia-yong, Chen Xiang-bin. 2013. The application of spectral induced polarization in Shaxi porphyry copper in Anhui Province[J]. *Progress in Geophysics*, 28(4): 2014–2023 (in Chinese with English abstract)
- Yu Sheng. 2016. Application of integrated geophysical and geochemical methods to prospecting of the Xikougou molybdenum deposit[J]. *Geology and Exploration*, 52(5): 838–845 (in Chinese with English abstract)
- Yusupu aili Kadier, Chen Chuan, Liu Lei. 2015. Prospecting effect on geochemical primary halos of polymetallic ore belt in eastern Bogda, Xinjiang combined with induced polarization survey[J]. *Geoscience*, 29(3): 713–720 (in Chinese with English abstract)
- Zhang Dong-feng. 2010. Exploration application of IP sounding Method in Africa and Congo (DRC) of a copper – cobalt mining[J]. *Geology and Exploration*, 46(4): 664–669 (in Chinese with English abstract)
- Zhang Guang-zhi, Zhou Li-guo, Wang Yan-hao. 2015. Application of integrated electrical methods to silver lead – zinc mine zone of Chaobao in Inner Mongolia[J]. *Progress in Geophysics*, 30(2): 0867–0871 (in Chinese with English abstract)
- Zhou Yun-man. 2006. Application effects of geophysical prospecting method for hidden deposits in the northeastern yunnan[J]. *Geology and Exploration*, 42(3): 81–85 (in Chinese with English abstract)

[附中文参考文献]

- 白宜诚, 崔燕丽, 浦慧如. 2002. SQ 型双频道激电仪的研制[J]. *物探与化探*, 26(6): 457–460
- 陈伟军, 洪万华, 郝情情, 褚少雄, 邢宝山. 2016. 大功率激电法和连续电导率测深在赤峰 – 朝阳金矿化集中区快速找矿评价中的应用[J]. *地质与勘探*, 52(1): 152–158
- 崔益安, 纪铜鑫, 李溪阳, 朱肖雄. 2013. 基于粒子群优化的多目标体中梯电阻率异常反演[J]. *地球物理学进展*, 28(4): 2164–2170
- 戴前伟, 张 彬, 冯德山, 陈德鹏, 余 凯. 2010. 水库渗漏通道的伪随机流场法与双频激电法综合探查[J]. *地球物理学进展*, 25(4): 1453–1458
- 何继善. 2006. 双频激电法[M]. 北京: 高等教育出版社: 1–327
- 何继善. 2007. 频率域电法的新进展[J]. *地球物理学进展*, 22(4): 1250–1254
- 李帝铨, 王光杰, 底青云, 付长民, 石昆法, 李英贤. 2007. 大功率激电极化法在额尔古纳成矿带中段找矿中的应用[J]. *地球物理学进展*, 22(5): 1621–1626
- 李宏伟, 柏 剑, 黄 新. 2014. 电法在西藏工布江达县某斑岩型铜矿勘查区的应用[J]. *现代地质*, 28(4): 850–858
- 李建良. 2016. 井中激电极化法在金牙金矿床普查中的应用[J]. *地质与勘探*, 52(5): 924–930

李耀恩, 吴小平. 2015. 小波变换在双频激电数据处理中的应用[J]. 地球物理学进展, 30(1): 460 - 465

柳建新, 刘春明, 佟铁钢, 刘海飞. 2004. 双频激电法在西藏某铜多金属矿带的应用[J]. 地质与勘探, 40(2): 59 - 61

强建科, 何继善. 2007. 椭球体上双频激电法的正演与反演算法[J]. 中南大学学报: 自然科学版, 38(6): 1199 - 1205

邵陆森, 孟贵祥, 邓 震, 张亚伟, 耿兴涛. 2015. 新疆拉克勒克斑岩铜矿 3D 电性结构与找矿指示[J]. 地质与勘探, 51(5): 953 - 963

武摇炜, 张宝林, 梁光河, 李志远, 沈晓丽, 祁 民. 2009. 双频激电法在我国西部两类典型覆盖区金属矿体预测中的应用[J]. 地质与勘探, 45(6): 669 - 675

杨立功, 刘继顺, 尹利君, 刘卫明, 刘文恒, 郭 军. 2013. 双频激电偶极在甘肃李子地区快速找矿中的应用[J]. 地质与勘探,

49(2): 330 - 336

杨振威, 严加永, 陈向斌. 2013. 频谱激电法在安徽沙溪斑岩铜矿中的应用[J]. 地球物理学进展, 28(4): 2014 - 2023

俞 胜. 2016. 物化探综合找矿方法在西口沟钼矿勘查中的应用[J]. 地质与勘探, 52(5): 838 - 845

玉苏普艾力·喀迪尔, 陈 川, 刘 雷. 2015. 新疆博格达东段多金属矿带化探原生晕与激电测量相结合的找矿效果[J]. 现代地质, 29(3): 713 - 720

张东风. 2010. 激电测深法在非洲刚果(金)某铜钴矿区的勘查应用[J]. 地质与勘探, 46(4): 664 - 669

张光之, 周立国, 王延浩. 2015. 综合电法在内蒙古查敖包银铅锌矿区的应用[J]. 地球物理学进展, 30(2): 0867 - 0871

周云满. 2006. 物探方法在滇东北地区寻找隐伏矿床的应用效果[J]. 地质与勘探, 42(3): 81 - 85

Application of the Dual Frequency Induced Polarization Method to prospecting Hidden Orebodies in the Charity Well Gold Deposit of Australia

LI Xi^{1,2}, GAO Hang-xiao², YANG Xu², ZHU Lei³

(1. School of Earth Sciences and resources, Chang'an University, Xi'an, Shaanxi 710054

2. Northwest Nonferrous geology and Mining Group Co., Ltd. Xi'an, Shaanxi 710054

3. Northwest geological institute of nonferrous metals Co., Ltd. Xi'an, Shaanxi 710054)

Abstract: The rarely used dual frequency induced polarization method for ore - exploration in Charity Well gold deposit of Australia has eventually been used, for this region is almost covered by Quaternary System and there are hardly any mining indications. Test data shows that gold ore and wall rock depending on the amplitude frequency values have obvious difference, depending on the amplitude frequency of the ore are generally over 3.3%, and the depending on the frequency amplitude of surrounding rock is less than 1.9%, the higher the Au grade in the rocks, the higher the frequency. Ore location close to metal sulfide distribution range, Mining area has the use of dual - frequency IP method prospecting theory basis. In addition, one important target area for ore - exploration and other three common ones have been found out after illustrating as well as deducing the abnormal bodies considering the geological characteristics of gold deposits which have been exploited in surrounding areas. The space underground of this area has considerable mineralization and well prospect, which has been confirmed by the outcome from drill projects in important target areas. What is more, the method above has provided a new type of thought for ore - exploration in this area in future.

Key words: dual frequency induced polarization, induced polarization sounding, prospecting methods, charity Well gold deposit, Australia

欢迎订阅

地质与勘探

邮发代号: 82-504